Lista 2 – Resolução Comentada

Aprendizagens Essenciais do 6º Ano

Questão 1 – AE6 (EF06MA07)

Durante uma atividade, quatro estudantes representaram partes de uma mesma barra de chocolate:

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{3}{8}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{3}{4}$$

Qual é a sequência correta dessas frações da menor para a maior?

a) $\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}$

c) $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$

d) $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{4}$

Resolução

Como todas as frações podem ser comparadas usando denominador 8, vamos transformar algumas delas:

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

Agora temos:

$$\frac{3}{8}, \quad \frac{4}{8}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{6}{8}$$

Logo:

$$\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4}$$

Portanto a sequência correta é:

$$\boxed{\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}}$$

$$\boxed{\text{Alternativa A}}$$

Fique atento! Ao comparar frações, é importante utilizar denominadores iguais ou representá-las na reta numérica.

Questão 2 – AE7 (EF06MA10)

Uma ciclovia possui um trecho de

$$\frac{5}{12}$$

de quilômetro já pavimentado. Em uma nova etapa da obra foram pavimentados mais

$$\frac{4}{12}$$

de quilômetro.
Qual fração representa o total já pavimentado?

a) $\frac{1}{12}$

b) $\frac{9}{12}$

c) $\frac{20}{144}$

d) $\frac{8}{12}$

Resolução

Os denominadores são iguais.
Então somamos apenas os numeradores:

$$\frac{5}{12} + \frac{4}{12}$$

$$= \frac{9}{12}$$

Portanto:

$$\boxed{\frac{9}{12}}$$

Alternativa B

Fique atento! Quando os denominadores são iguais, conserva-se o denominador e somam-se os numeradores.

Questão 3 – AE8 (EF06MA18)

Na aula de Artes, um aluno desenhou uma figura plana com as seguintes características:

- possui 8 lados;
- possui 8 vértices;
- todos os lados possuem o mesmo comprimento;
- todos os ângulos possuem a mesma medida.

Essa figura é um:

a) pentágono regular.

b) hexágono regular.

c) octógono regular.

d) heptágono regular.

Resolução

Vamos lembrar:

- Pentágono: 5 lados.
- Hexágono: 6 lados.
- Heptágono: 7 lados.
- Octógono: 8 lados.

Como a figura possui 8 lados e 8 vértices:

$$\boxed{\text{Octógono}}$$

Além disso, todos os lados e ângulos são iguais, portanto é um octógono regular.

$$\boxed{\text{Alternativa C}}$$

Fique atento! O nome dos polígonos depende da quantidade de lados.

Questão 4 – AE9 (EF06MA19)

Um arquiteto desenhou um canteiro triangular com lados medindo:

$$5\,m, \quad 5\,m, \quad 8\,m$$

Esse triângulo é classificado como:

a) equilátero.

b) escaleno.

c) isósceles.

d) retângulo.

Resolução

Vamos observar as medidas dos lados:

$$5, \quad 5, \quad 8$$

Há dois lados com a mesma medida.
Os triângulos são classificados da seguinte forma:

- Equilátero: três lados iguais.
- Isósceles: dois lados iguais.
- Escaleno: três lados diferentes.

Como existem dois lados iguais:

$$\boxed{\text{Triângulo Isósceles}}$$

$$\boxed{\text{Alternativa C}}$$

Fique atento! Nesta habilidade a classificação é feita pelas medidas dos lados, e não pelos ângulos.

Questão 5 – AE10 (EF06MA20)

Uma quadra esportiva escolar tem formato de um quadrilátero com quatro ângulos retos e lados opostos paralelos. Os lados maiores medem 28 m e os menores medem 15 m.
Esse quadrilátero é um:

a) trapézio.

b) losango.

c) quadrado.

d) retângulo.

Resolução

Vamos analisar as características informadas:

- possui quatro ângulos retos;
- possui lados opostos paralelos;
- possui dois lados maiores e dois menores.

Um quadrado possui os quatro lados iguais.
Como os lados medem:

$$28m \quad \text{e} \quad 15m$$

eles não são todos iguais.
O quadrilátero descrito é um:

Retângulo

Alternativa D

Fique atento! Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado.

Gabarito

Questão	AE	Resposta
1	AE6	A
2	AE7	B
3	AE8	C
4	AE9	C
5	AE10	D

Resumo das Habilidades Trabalhadas

- AE6 – Comparação e ordenação de frações.
- AE7 – Adição de frações com denominadores iguais.
- AE8 – Identificação e classificação de polígonos.
- AE9 – Classificação de triângulos quanto aos lados.
- AE10 – Classificação de quadriláteros.